

25 L0系④ 誘導集電

電験三種 理論・機械 / 解説プリント

1. このテーマで電験は何を問うか

理論科目では電磁誘導・相互インダクタンス、機械科目では交流電力変換・効率を扱う。本試験では、磁束変化からの誘導起電力、二つのコイルの結合係数、交流リアクタンス、三相ダイオード整流の電圧降下・導通損失、変圧器の鉄損・銅損と効率が問われる。

- $e = -N d\Phi/dt$ から誘導起電力を求め、レンツの法則で向きを説明する。
- $M = k\sqrt{L_1 L_2}$ と $L_0 = L_1 + L_2 + 2M$ から M と k を逆算する。
- 非接触給電を「交流 → 時間変化する磁界 → 誘導起電力 → 電力」の流れで説明する。
- $X_L = 2\pi fL$ を使い、 mH を H に換算して交流リアクタンスを求める。
- 問題文で与えられた三相ダイオード整流式を読み、電圧降下・導通損失を計算する。
- $\eta = P_{out}/P_{in}$ 、鉄損・銅損、 $P_c = x^2 P_{cN}$ を使って負荷変化時の効率を求める。
- L0系の誘導集電は、一次資料で確認できた範囲だけを電験一般論へ接続する。

2. ファラデーの法則とレンツの法則

コイル1巻を貫く磁束を Φ [Wb]、巻数を N とすると、誘導起電力は次式で表される。

$$e = -N d\Phi/dt \text{ 有限時間では } |e| = N |\Delta\Phi|/\Delta t$$

マイナス符号は、誘導起電力が元の磁束変化を妨げる向きに生じることを示す。大きさだけなら絶対値で計算し、向きを問われたら磁束が増えているか減っているかを先に判定する。非接触給電では送電側電流を時間変化させ、受電側コイルを貫く磁束を変化させることで起電力を得る。

3. 相互誘導・相互インダクタンス・結合係数

一方のコイル電流が変化し、その磁束の一部が別のコイルと鎖交すると、別のコイルに起電力が生じる。

$$e_2 = -M di_1/dt \quad M = k\sqrt{L_1 L_2}$$

選定過去問で必要な和動接続では、 $L_0 = L_1 + L_2 + 2M$ 。したがって $M = (L_0 - L_1 - L_2)/2$ 、次に $k = M/\sqrt{L_1 L_2}$ の順で逆算する。 H と mH を混在させない。

4. 非接触給電とL0系の誘導集電

基本の流れは「送電側の交流 → 時間変化する磁界 → 受電側コイルの磁束変化 → 誘導起電力 → 受電側の電力」。磁界が存在するだけでなく、受電側コイルを貫く磁束が時間変化する必要がある。

JR東海は、超電導リニアで架線・パンタグラフによる接触給電ではなく、電磁誘導を応用した非接触の誘導集電を採用すると説明している。L0系改良型試験車では誘導集電方式を全面採用し、従来の先頭車に搭載していたガスタービンを搭載しない。国土交通省の実用技術評価委員会は2011年9月13日、誘導集電について車上電源として実用化に必要な技術が確立していると評価した。

実機のコイル寸法、運転周波数、定格電力、電圧・電流、伝送効率の具体値は、今回確認した一次資料から確定できないため置かない。

5. 交流リアクタンス $X_L = 2\pi fL$

インダクタンス L [H] に周波数 f [Hz] の交流を流すと、誘導性リアクタンスは $X_L = 2\pi fL$ [Ω]。 f または L が大きいほど X_L は大きい。0.60 mH は $0.60 \times 10^{-3} H$ としてから代入する。

R7下機械問16では、交流側リアクタンスによる転流の影響が直流出力電圧の低下項として式に入る。リアクタンスを抵抗損失と同一視せず、与式の各項を分けて読む。

6. 三相ダイオード整流と電力変換

選定したR7下機械問16では、次の与式を読む。これは電験一般問題の式であり、L0系実機回路がこの構成だとは断定しない。

$$V_d = (3\sqrt{2}/\pi)V_L - (3/\pi)X_L I_d - 2V_F$$

第1項は理想整流電圧、第2項は交流リアクタンス・転流による電圧低下、第3項は同時導通する2個のダイオードの順電圧降下。選定問題条件で1個のダイオードが1周期の1/3だけ I_d を導通するなら、平均導通損失は $P_D = V_F I_d/3$ 。

- f と L の単位を確認して $X_L = 2\pi fL$ を求める。
- V_L , X_L , I_d , V_F を与式へ代入する。
- 理想電圧、リアクタンス低下、ダイオード低下を別々に計算する。
- 導通損失は問題文の導通率で平均化する。
- 最後に単位が V または W かを確認する。

7. 効率・鉄損・銅損・負荷率

効率は $\eta = P_{out}/P_{in}$ 。 $P_{in} = P_{out} + P_{loss}$ なので $\eta = P_{out}/(P_{out} + P_{loss})$ 。変圧器型問題では損失を鉄損 P_i と銅損 P_c に分け、 $\eta = P_{out}/(P_{out} + P_i + P_c)$ とする。

固定電圧・周波数の典型問題では鉄損を一定として扱い、銅損は電流の二乗に比例する。負荷率を x 、定格負荷時銅損を P_{cN} とすると $P_c = x^2 P_{cN}$ 。定格容量 S [VA]、負荷率 x 、力率 $\cos\phi$ なら $P_{out} = xS \cos\phi$ 。kVA をそのまま kW としない。

短い計算例: 20 kVA、全負荷、力率0.8、鉄損150 W、全負荷銅損250 Wなら $P_{out}=16$ kW、 $\eta=16000/(16000+150+250)=97.56\%$ 。負荷率0.5なら銅損は $0.5^2 \times 250=62.5$ W。

8. 過去問を解くための手順

電磁誘導・相互インダクタンス

- ・磁束変化なら $|e|=N|\Delta \Phi|/\Delta t$ 。
- ・和動接続なら $M=(L_0-L_1-L_2)/2$ 。
- ・ $k=M/\sqrt{(L_1L_2)}$ で結合係数を求める。
- ・H、mH などの単位をそろえる。

交流・整流

- ・mH を H へ換算する。
- ・ $X_L=2\pi fL$ を計算する。
- ・与えられた整流式の各項を分けて計算し、電圧降下項の符号を確認する。
- ・導通損失は導通率で平均化する。

効率

- ・定格容量、負荷率、力率から P_{out} を求める。
- ・鉄損と定格銅損を確認し、 $P_c=x^2 P_{cN}$ を求める。
- ・ $\eta=P_{out}/(P_{out}+P_i+P_c)$ に代入する。
- ・百分率へ直し、kVA と kW の混同を確認する。

9. 3段階例題

9.1 基礎 - ファラデーの法則

40巻のコイルで、1巻当たり磁束が0.030 sの間に0.012 Wbから0.006 Wbへ一様に減少。 $|\Delta \Phi|=0.006$ Wbより、 $|e|=40 \times 0.006/0.030=8.0$ V。向きは減少する元の磁束を保とうとする向き。

9.2 本試験標準 - 相互インダクタンスと結合係数

$L_1=50$ mH、 $L_2=18$ mH、和動直列時 $L_0=116$ mH。 $M=(116-50-18)/2=24$ mH。 $k=24/\sqrt{(50 \times 18)}=24/30=0.80$ 。答え $M=24$ mH、 $k=0.80$ 。

9.3 複合・ひっかけ - 三相整流

$V_L=200$ V、 $f=50$ Hz、 $L=0.60$ mH、 $I_d=30$ A、 $V_F=1.0$ V。 $L=0.60 \times 10^{-3}$ H、 $X_L=2\pi \times 50 \times 0.60 \times 10^{-3}$ 約0.1885 Ω 。理想整流電圧約270.1 V、リアクタンス低下約5.40 V、 $2V_F=2.0$ Vより V_d 約262.7 V。1素子平均導通損失 $P_D=1.0 \times 30/3=10$ W。mH換算、 $2V_F$ 、導通率 $1/3$ を混同しない。

10. プラレールからL0系までの駆動・給電方式

段階	電力を受ける・持つ方法	駆動までの主な流れ
プラレール	車上の乾電池	直流電源 → 直流モータ → ギヤ → 車輪
0系・直流電動機世代	架線からパンタグラフ	交流受電 → 主変圧器 → 整流・制御 → 直流主電動機
300系以降	架線からパンタグラフ	交流受電 → 電力変換 → VVVF → 三相誘導電動機
L0系	電磁誘導を応用した非接触の誘導集電	推進はリニア同期モータ、車上電源は誘導集電

L0系の「誘導集電」は車上電源の話であり、推進用リニア同期モータの速度制御とは区別する。Topic 22・23の範囲を越えて新しい制御方式は追加しない。

11. 頻出ミス・ひっかけ

- ・ファラデーの法則で巻数 N を落とす。
- ・レンツの法則のマイナス符号を単なる数値の負号と考える。
- ・ $M=k\sqrt{(L_1L_2)}$ で mH と H を混在させる。
- ・和動接続の $+2M$ を落とす。
- ・ $X_L=2\pi fL$ で mH を H に直さない。
- ・整流の与式でリアクタンス低下項や $2V_F$ を落とす。
- ・1素子平均導通損失で導通率 $1/3$ を掛け忘れる。
- ・ $\eta=P_{out}/P_{in}$ の分子・分母を逆にする。
- ・kVA を kW とみなし、力率を落とす。
- ・負荷率 x の銅損を xP_{cN} とする。正しくは $x^2 P_{cN}$ 。
- ・未確認のL0系運転周波数・コイル寸法・定格電力・伝送効率を実車値として置く。
- ・R7下機械問16の三相ダイオード整流式をL0系実機回路と断定する。

12. 過去問でどう出るか

過去問	教材内の対応
R7下 機械 問16(a)	§ 6, § 8.2, § 9.3 - 導通率、順電圧降下、導通損失
R7下 機械 問16(b)	§ 5, § 6, § 8.2, § 9.3 - $X_L=2\pi fL$ 、三相整流与式、電圧降下
R7下 機械 問15(a)	§ 7, § 8.3 - 出力、鉄損・銅損、効率
R7下 機械 問15(b)	§ 7, § 8.3 - 負荷率と銅損 $P_c=x^2 P_{cN}$
R7上 機械 問9	§ 7, § 8.3 - 全負荷電流、力率、有効出力、効率
R6下 理論 問3	§ 2, § 8.1, § 9.1 - ファラデー、巻数、磁束変化率
R4上 理論 問3	§ 3, § 8.1, § 9.2 - 相互インダクタンス、結合係数、和動接続

選定5問・7小問の要求事項を全件マッピング。完成後独立再解答は、解説PDF・練習PDF・PowerPoint完成後に行う。

13. 公式・解法まとめ

- ・ファラデー: $e=-N d\Phi/dt$ 、有限時間 $|e|=N|\Delta\Phi|/\Delta t$
- ・相互誘導: $e_2=-M di_1/dt$ 、 $M=k\sqrt{(L_1L_2)}$
- ・和動接続: $L_0=L_1+L_2+2M$ 、 $M=(L_0-L_1-L_2)/2$
- ・誘導性リアクタンス: $X_L=2\pi fL$
- ・選定問題の三相整流: $V_d=(3\sqrt{2}/\pi)V_L-(3/\pi)X_L I_d-2V_F$
- ・選定問題の1素子平均導通損失: $P_D=V_F I_d/3$
- ・効率: $\eta=P_{out}/P_{in}=P_{out}/(P_{out}+P_{loss})$
- ・変圧器型: $\eta=P_{out}/(P_{out}+P_i+P_c)$ 、 $P_c=x^2 P_{cN}$
- ・非接触給電: 交流 → 時間変化する磁界 → 受電側磁束変化 → 誘導起電力 → 電力
- ・実車値は一次資料で確認できたものだけを使用する。

一次資料: JR東海「超電導リニアの原理」「発見! リニア未来シティ」「車両について」 / 国土交通省 第19回超電導磁気浮上式鉄道実用技術評価委員会。公式過去問正本: 一般財団法人 電気技術者試験センター。参照日 2026-09-13。